T1-6 : TRANSFORMATIONS ET REACTIONS CHIMIQUES

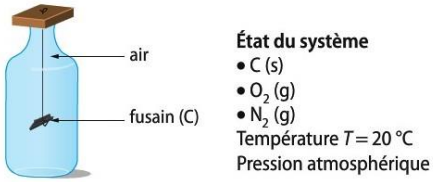
Compétences du programme à acquérir :

- Décrire et expliquer une transformation chimique.
- Modéliser une transformation chimique par une réaction chimique et en écrire l'équation chimique.
- Etudier des exemples de réactions chimiques.

I RAPPELS DE 4ème : LA TRANSFORMATION CHIMIQUE

① Système chimique

Un **système chimique** est constitué d'un ensemble d'espèces chimiques décrit par différents paramètres : noms, formules et états des espèces chimiques, quantités de matière respectives, conditions de température et de pression (voir l'exemple ci-contre).

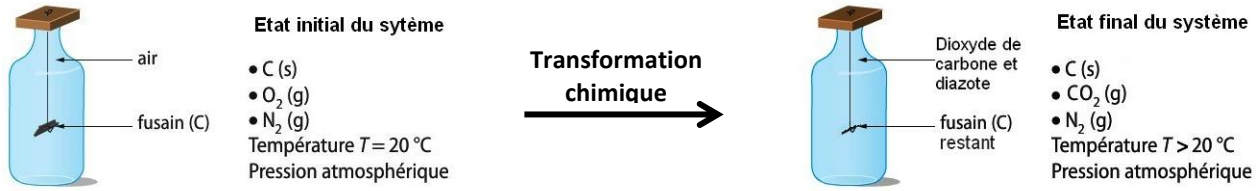


② Transformation chimique

Il y a **transformation chimique** lorsqu'un système chimique passe d'un état initial à un état final différent par la nature ou la quantité des espèces chimiques le constituant.

On parle de **transformation physique** lorsque seuls les …… sont modifiés.

☆ ***Exemple :*** combustion du carbone dans l'air étudiée en 4ème



C'est une transformation chimique parce que ……

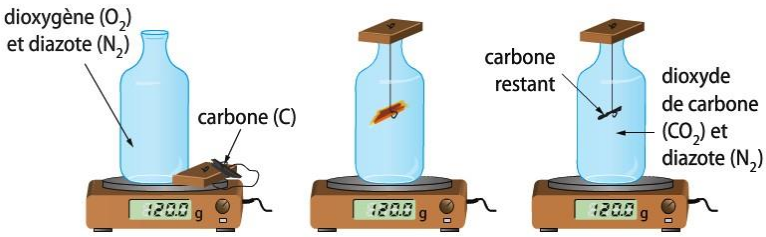
③ Réactifs et produits

Une espèce chimique consommée durant la transformation est appelée un **……**. Une espèce chimique qui est formée, est appelée un **……** . (Dans l'exemple précédent : réactifs = …… et produits = ……)

④ Loi de conservation de la masse

On réalise l'expérience précédente tout en pesant le dispositif à l'aide d'une balance. Que constate-t-on ? ……
……

Au cours d'une transformation chimique, il y a **conservation de …… .**



II REACTION CHIMIQUE

① Modèle de la réaction chimique

Une réaction chimique est le **modèle descriptif** de la transformation chimique d'un système limité aux **réactifs** et **produits**. On ne tient pas compte des espèces spectatrices (*espèces présentes à l'état initial qui ne subissent aucune transformation comme le diazote N_2 dans l'exemple de la combustion du carbone dans l'air présenté précédemment*).

② Equation chimique

L'équation chimique est **l'écriture symbolique de la réaction chimique.** Les réactifs et produits sont représentés par leurs formules chimiques (qui ne doivent être en aucun cas modifiées).

Une équation chimique doit traduire la **conservation des éléments chimiques et des charges électriques** (dans le cas des ions) : on **équilibre** donc l'équation en ajustant **les nombres stœchiométriques** (le nombre 1 n'est pas écrit).

☆ ***Exemple :*** CH_4 + …… $O_2 \rightarrow$ …… CO_2 + …… H_2O (C'est l'équation de la réaction de combustion du méthane)

Ainsi, on peut interpréter une transformation chimique comme une ……..

III EXEMPLES DE REACTIONS CHIMIQUES

① Réaction de combustion

Une combustion peut être modélisée par une réaction au cours de laquelle un …….. réagit avec un …… (généralement, il s'agit du dioxygène gazeux, le plus souvent extrait de l'air ambiant). Pour activer une réaction de combustion, il faut apporter une énergie (appelée « énergie …… »).

La combustion complète d'un carburant ne contenant que des atomes de C, H et O (hydrocarbure, charbon pur, alcools) ne produit que ……..

> La combustion nécessite un combustible, un comburant et une activation énergétique.

② Réaction entre un acide et un métal (voir TP)

Beaucoup de métaux peuvent réagir avec les acides : le fer, le zinc, l'aluminium …

- Le contact entre l'acide chlorhydrique et le fer déclenche une transformation chimique. La température …… et deux nouveaux corps apparaissent : …… Le pH ……..
- La réaction qui modélise la transformation a pour équation : ……

③ Réaction entre un acide et une base

La réaction entre une solution acide et une solution basique est une réaction acidobasique.

- Mélanger des solutions diluées d'acide chlorhydrique ($H^+ + Cl^-$) et de soude ($Na^+ + HO^-$) donne une solution …… ……
- Les ions hydrogène H^+ de l'une et hydroxyde HO^- de l'autre sont consommés : la transformation chimique qui a lieu est modélisée par la réaction d'équation ……